

BÁO CÁO: NGHIÊN CỨU VÀ TỐI ƯU HÓA KỸ NĂNG VIẾT PROMPT TRONG HỌC TẬP

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Toàn

Mã số sinh viên: 25021452

I. Mở đầu (Mục tiêu)

Báo cáo này nhằm mục đích thử nghiệm, đánh giá và phân tích hiệu quả của các kỹ thuật viết câu lệnh (Prompt Engineering) đối với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Qua đó, rút ra các phương pháp tiếp cận tối ưu để biến AI thành một trợ lý học tập cá nhân hiệu quả.

II. Nội dung thực hiện và Khảo sát thực nghiệm

TÁC VỤ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

Chủ đề lựa chọn: Tóm tắt bài báo khoa học về "Ứng dụng của mạng nơ-ron nhân tạo trong dự báo thời tiết".

1. Prompt Cơ bản (Simple Prompt)

Nội dung Prompt: Tóm tắt văn bản sau đây: [Dán đoạn văn bản về thuật toán LSTM áp dụng trong dự báo khí tượng]

- Thực hành:** <https://g.co/gemini/share/1016a5327054>
- Phân tích & Đánh giá:** Kết quả thực nghiệm trả về một đoạn văn ngắn lặp lại gần như nguyên khuôn các câu từ có sẵn trong văn bản gốc. Ưu điểm là thực hiện cực nhanh. Tuy nhiên, hạn chế lớn là AI không phân tách được đâu là đóng góp mới của nghiên cứu và đâu là cơ sở lý thuyết cũ. Nội dung bị dàn trải, thích hợp cho việc đọc lướt nhanh nội dung thô ban đầu chứ chưa thể dùng để chất lọc kiến thức sâu.

2. Prompt Cải tiến (Structured Prompt)

Nội dung Prompt: Hãy tóm tắt văn bản dưới đây dưới dạng một danh sách (bullet points) gồm 3 phần chính: Mục tiêu nghiên cứu, Phương pháp thực hiện, và Kết quả đạt được. Yêu cầu viết ngắn gọn, không quá 300 từ. [Dán đoạn văn bản]

- Thực hành:** <https://g.co/gemini/share/26953b48d7ea>
- Phân tích & Đánh giá:** AI phân loại thông tin rất rõ ràng vào 3 nhóm mục tiêu, phương pháp, kết quả. Các số liệu sai số (RMSE, MAE) trong dự báo được giữ lại chính xác. Việc ép cấu trúc đầu ra (Output Formatting) buộc AI phải tư duy phân loại (classification). Điều này giúp người học nắm bắt ngay được cốt lõi của bài nghiên cứu mà không bị rối bởi

các câu văn dẫn chuyện dài dòng.

3. Prompt Nâng cao (Advanced Prompt)

Nội dung Prompt: Bạn là một chuyên gia phản biện học thuật giàu kinh nghiệm. Hãy đọc tài liệu dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau bằng phương pháp suy nghĩ từng bước (Chain-of-Thought):

Step 1: Điền thông tin vào bảng tóm tắt gồm (Tên phương pháp | Ưu điểm | Nhược điểm).

Step 2: Đặt ra 2 câu hỏi phản biện về tính thực tế của phương pháp này mà tác giả chưa giải quyết triệt để trong bài.

[Dán đoạn văn bản]

- **Thực hành:** <https://g.co/gemini/share/3a10c4297e49>
- **Phân tích & Đánh giá:** AI không chỉ kẻ bảng tóm tắt mạch lạc mà còn tự động chỉ ra điểm yếu của nghiên cứu (ví dụ: mô hình chưa thử nghiệm với dữ liệu thời tiết cực đoan như bão lớn). Xuất sắc nhờ sử dụng kỹ thuật Role Prompting kết hợp Chain-of-Thought. Việc ép AI tư duy qua từng bước ngăn hiện tượng "ảo tưởng" (hallucination) và đẩy năng lực của AI lên mức phân tích, đánh giá (Critical Thinking) thay vì chỉ dừng ở mức ghi nhớ thông tin thông thường.

TÁC VỤ 2: Giải thích khái niệm phức tạp

Chủ đề lựa chọn: Khái niệm "Học máy có giám sát" (Supervised Learning) trong Khoa học máy tính.

1. Prompt Cơ bản (Simple Prompt)

Nội dung Prompt: Học máy có giám sát là gì?

- **Thực hành:** <https://g.co/gemini/share/ed5abe3be57f>
- **Phân tích & Đánh giá:** AI đưa ra định nghĩa toán học chuẩn chỉnh với các tập dữ liệu X, nhãn Y, và hàm tối ưu hóa $f(x)=Y$. Câu trả lời chính xác về mặt học thuật nhưng quá hàn lâm và khô khan. Đối với một người mới bắt đầu tiếp cận, những thuật ngữ toán học thuần túy này dễ gây cảm giác quá tải và khó tiếp thu.

2. Prompt Cải tiến (Structured Prompt)

Nội dung Prompt: Hãy giải thích khái niệm "Học máy có giám sát" cho một học sinh lớp 8. Sử dụng một câu chuyện hoặc hình ảnh ẩn dụ quen thuộc để giải thích.

- **Thực hành:** <https://g.co/gemini/share/30af89a7562e>
- **Phân tích & Đánh giá:** AI đã ví von quá trình "Học máy có giám sát" giống như một đứa trẻ học phân biệt quả cam và quả táo bằng các thẻ tranh ảnh có sẵn đáp án ở mặt sau do mẹ hướng dẫn. Prompt này tốt hơn hẳn vì đã định vị rõ đối tượng tiếp nhận (Audience Persona) là học sinh lớp 8, AI biết cách tự lọc bỏ các thuật ngữ toán học phức tạp và thay thế bằng ngôn từ đại chúng, giúp việc cá nhân hóa lộ trình học tập trở nên dễ dàng.

3. Prompt Nâng cao (Advanced Prompt)

Nội dung Prompt: Bạn là một giáo sư Trí tuệ nhân tạo có biệt tài sư phạm. Hãy giải thích khái niệm "Học máy có giám sát" theo phương pháp Feynman (giải thích từ cốt lõi, dùng ẩn dụ, sau

đó nâng dần lên kỹ thuật).

Cấu trúc đầu ra:

1. Bản chất cốt lõi (1 câu ngắn gọn).
2. Ẩn dụ thực tế đời sống.
3. Cách triển khai trong kỹ thuật (nêu rõ dữ liệu đầu vào, nhãn gán, và quá trình huấn luyện).
4. Một ví dụ lỗi thường gặp khi huấn luyện (như Overfitting - Học vẹt) được giải thích đơn giản.
 - **Thực hành:** <https://g.co/gemini/share/33509e695440>
 - **Phân tích & Đánh giá:** Bài giải thích đi từ dễ đến khó một cách logic. Phần giải thích hiện tượng "Học vẹt" (Overfitting) rất trực quan, giúp người học hiểu bản chất thay vì học thuộc lòng. Prompt áp dụng thành công mô hình tư duy Feynman cùng kỹ thuật quản lý cấu trúc nghiêm ngặt. Việc thiết kế lộ trình đi từ ẩn dụ đến kỹ thuật giúp người học xây dựng được liên kết tri thức vững chắc.

TÁC VỤ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

Chủ đề lựa chọn: Ôn tập chương "Động lực học chất điểm" (Vật lý đại cương).

1. Prompt Cơ bản (Simple Prompt)

Nội dung Prompt: Tạo các câu hỏi ôn tập về các định luật Newton.

- **Thực hành:** <https://g.co/gemini/share/85782b46cacd>
- **Phân tích & Đánh giá:** AI sinh ra 5 câu hỏi lý thuyết thuần túy, ví dụ: "Phát biểu định luật I Newton", "Công thức của định luật II Newton là gì?". Các câu hỏi này chỉ chạm tới tầng thấp nhất của thang đo tư duy (Nhớ/Nhận biết). Người học chỉ cần giở sách giáo khoa là chép được đáp án, không giúp ích nhiều cho việc rèn luyện tư duy giải bài tập Vật lý.

2. Prompt Cải tiến (Structured Prompt)

Nội dung Prompt: Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm (mỗi câu 4 phương án lựa chọn A, B, C, D) về Định luật II và III Newton. Yêu cầu các câu hỏi phải dạng bài tập tính toán số học, có độ khó tăng dần và cung cấp đáp án chi tiết ở cuối.

- **Thực hành:** <https://g.co/gemini/share/10f9a2907afc>
- **Phân tích & Đánh giá:** AI tạo ra 5 câu hỏi tính toán lực, gia tốc, khối lượng chính xác. Phần đáp án có liệt kê các bước thay số cụ thể. Việc thêm các ràng buộc định lượng (số câu, dạng trắc nghiệm, độ khó tăng dần) giúp bộ câu hỏi có tính phân hóa tốt hơn, phục vụ trực tiếp cho việc tự kiểm tra năng lực tính toán.

3. Prompt Nâng cao (Advanced Prompt)

Nội dung Prompt: Bạn là chuyên gia xây dựng đề thi Olympic Vật lý. Hãy thiết kế một bộ câu hỏi ôn tập toàn diện về "Động lực học chất điểm" dựa trên khung năng lực sau:

- Câu 1 (Hiểu): Giải thích một hiện tượng thực tế liên quan đến lực quán tính (ví dụ: người ngã về phía trước khi xe phanh gấp).
- Câu 2 (Vận dụng thấp): Bài toán tính lực ma sát của vật trượt trên mặt phẳng nghiêng 30 độ.
- Câu 3 (Vận dụng cao): Một tình huống thực tế trong thiết kế kỹ thuật (như tính góc nghiêng an toàn của đường đua F1 để xe không bị lật khi vào cua).

Định dạng đầu ra: Với mỗi câu hỏi, hãy trình bày theo cấu trúc: [Đề bài] -> [Gợi ý tư duy] -> [Lời giải chi tiết].

- **Thực hành:** <https://g.co/gemini/share/06529d8179c3>
- **Phân tích & Đánh giá:** Bộ câu hỏi sinh ra cực kỳ chất lượng. Đặc biệt là câu số 3 ứng dụng thực tế vào đường đua F1 kích thích mạnh mẽ tư duy kỹ sư của người học. Phần "Gợi ý tư duy" định hướng rất tốt trước khi đưa ra lời giải thô. Đây là kỹ thuật Few-shot / Blueprint Prompting kết hợp thiết lập bối cảnh chuyên sâu. Bằng việc phân rã cấu trúc câu hỏi theo các thang đo năng lực, người học có thể tự rèn luyện mà không bị phụ thuộc ngay vào đáp án.

III. Phân tích tổng hợp: Tại sao một số prompt hiệu quả hơn?

Dựa trên các thực nghiệm trên, sự chênh lệch chất lượng giữa các phiên bản prompt xuất phát từ 3 yếu tố cốt lõi:

1. **Sự giảm thiểu tính mơ hồ (Ambiguity Reduction):** Prompt cơ bản để lại quá nhiều không gian tự do cho AI, khiến nó chọn cách phản hồi an toàn và lười biếng nhất (sao chép hoặc định nghĩa chung chung). Prompt nâng cao khoanh vùng chính xác những gì AI được và không được làm.
2. **Kích hoạt "Vùng tri thức phù hợp" thông qua Persona:** Khi gán vai trò "Giáo sư AI" hay "Chuyên gia phản biện", mô hình thiết lập phân vùng ngôn ngữ (Vocabulary) và ngữ điệu (Tone) chuyên nghiệp hơn hẳn so với việc để AI trả lời tự do.
3. **Chistven lược tư duy từng bước:** Việc ép AI đưa ra "gợi ý" hoặc thực hiện theo các Step (1, 2, 3) giúp thuật toán phân bổ tài nguyên tính toán hợp lý, xử lý tuần tự logic phức tạp trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

IV. Đúc kết các nguyên tắc vàng khi viết Prompt cho việc học

Để khai thác tối đa năng lực của AI trong học tập, bản thân người học cần tuân thủ bộ nguyên tắc **P.A.S.C.A.L** sau:

Nguyên tắc	Chi tiết triển khai	Ví dụ minh họa
Persona (Vai trò)	Xác định AI đóng vai ai và đối tượng nghe là ai.	"Bạn là gia sư chuyên ngành..."
Activity (Tác vụ)	Chỉ định một hành động cụ thể, rõ ràng, không mơ hồ.	"Hãy thiết kế bài kiểm tra..."
Structure (Cấu trúc)	Định hình định dạng đầu ra (Bảng, danh sách, đoạn văn).	"Trình bày dưới dạng bảng 3 cột..."
Constraints (Ràng buộc)	Giới hạn về số từ, thuật ngữ, hoặc những điều cần tránh.	"Không dùng thuật ngữ toán cao cấp, dưới 200 từ."
Algorithm (Quy trình)	Cung cấp các bước tư duy hoặc phương pháp tư duy (Feynman, CoT).	"Suy nghĩ từng bước: Bước 1 tìm lỗi, Bước 2 sửa lỗi."

Nguyên tắc	Chi tiết triển khai	Ví dụ minh họa
Learning Loop (Phản hồi)	Luôn tương tác, sửa sai và tinh chỉnh prompt sau lần chạy đầu.	"Câu trả lời ở phần 2 chưa rõ, hãy làm lại phần đó..."